

“ 单片机原理及应用 ” 综合测试卷

考试方式: 闭卷 考试日期: _____ 考试时长: _____ 分钟

专业班级: _____ 学号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
题分	10	10	10	10	30	15	15	100
得分								

考试说明: 可以使用计算器

参考资料-SFR 定义

	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
TMOD	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

分 数	
评卷人	

一、填空 (10 分)

- 1、已知 $[x1]_{\text{原}} = [x2]_{\text{反}} = [x3]_{\text{补}} = 10011001\text{B}$, 则有 $x1 = \underline{\hspace{1cm}}\text{D}$, $x2 = \underline{\hspace{1cm}}\text{D}$, $x3 = \underline{\hspace{1cm}}\text{D}$ 。
- 2、已知 $A = 50\text{H}$, $R0 = 78\text{H}$, $CY = 1$, 执行 $\text{ADDC } A, R0$ 后,
 $A = \underline{\hspace{1cm}}\text{H}$, $CY = \underline{\hspace{1cm}}$, $AC = \underline{\hspace{1cm}}$, $OV = \underline{\hspace{1cm}}$, $P = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- 3、 $SP = 39\text{H}$, $A = 60\text{H}$, 执行指令 $\text{PUSH } ACC$ 以后, 内部 RAM $\underline{\hspace{1cm}}\text{H}$ 单元的内容是 60H 。
- 4、在串行数据通信中, 数据的传送方式有单工、半双工和 $\underline{\hspace{1cm}}$ 3 种方式。

分 数	
评卷人	

二、单选题（10 分）

1、设 SP = 19H, 执行 LCALL 2000H 指令后, SP 的值是 () 。

- A. 19H B. 1AH C. 1BH D. 20H

2、执行 movx @dptr, a 指令时 ()。

- A. /WR 为 低电平, /RD 为高电平
B. /WR 为 高电平, /RD 为低电平
C. /WR 为 高电平, /RD 为高电平

3、下列指令中错误的指令是 ()。

- A. push r0
B. mov c, 7fh
C. cpl 30h
D. mov dptr, #10101010B

4、以下寄存器不能作为间接寻址寄存器的是 ()。

- A. r7 B. r0 C. dptr D. sp

5、A = 98H, 执行指令 JB ACC.0, NEXT 后 ()。

- A. 跳转到 NEXT B. 顺序执行 C. 不确定

分 数	
评卷人	

三、简答（10 分）

1、简述 CPU 响应中断的 3 个基本条件。分析 CPU 没有执行外部中断 0 服务程序的原因。列举 3 个可能的原因。

2、简述 A/D 器件分辨率的概念。若 ADC0809 的参考源是 5.0v, 试问 1LSB 是多少?

分 数	
评卷人	

四、判断与改错（10 分）

判断以下指令的正确与错误。若指令错误，请你说出错误原因，并更正。

- 1、 mov a, c
- 2、 push a
- 3、 dec dptr
- 4、 mov r3, r5
- 5、 mov @dptr, a
- 6、 mov 1000h, 2000h
- 7、 mov 20h, 10h
- 8、 mul ab
- 9、 djne r7, \$
- 10、 cjnz a, #5, next

分 数	
评卷人	

五、阅读理解（30 分）

1、阅读程序，填写指令码。已知 fosc=8MHz。（10 分）

0x0100	7C0A	MOV	R4, #10	; 1 个机器周期
0x0102	7D0A	LOOP1: MOV	R5, #25	
0x0104	00	LOOP2: NOP		; 1 个机器周期
0x0105	00	NOP		
0x0106	DD ()	DJNZ	R5, LOOP2	; 2 个机器周期
0x0108	00	NOP		
0x0109	00	NOP		
0x010A	DC ()	DJNZ	R4, LOOP1	;
0x010C	80 ()	SJMP	\$	

该程序的延时时间是_____。

计算依据：_____

2、阅读程序，完成填空。

```
2000H      MOV    SP,# 40H
2003H      MOV    A,# 30H
2005H      LCALL  SUBR
2008H      ADD    A,# 10H
200AH      MOV    B,A
200CH  L1:   SJMP   L1
200EH  SUBR: MOV    DPTR,# 200AH
2011H      PUSH   DPL
2013H      PUSH   DPH
2015H      RET
```

执行 RET 指令后，SP=_____H， A=_____H， B=_____H。

ADD A, #10 指令中源操作的寻址方式是_____， 目的操作数的寻址方式是_____。

3、设 (30H) = 68_{BCD}，阅读程序添加注释，

```
BCDB: MOV  A, 30H      ;
      ANL  A, # 0F0H    ;
      SWAP A           ;
      MOV  B, # 10      ;
      MUL  AB          ;
      MOV  R2, A        ;
      MOV  A, 30H      ;
      ANL  A, # 0FH     ;
      ADD  A, R2        ;
      MOV  30H, A       ;
      RET
```

程序执行后 (30H) = _____H， 该程序的功能是_____。

分 数	
评卷人	

六、编程（15 分）

利用 AT89C51 单片机的 T0 定时器进行周期性定时和计数。已知 $f_{osc}=6\text{MHz}$ ，要求定时时间为 10ms 后转为计数模式，计数 100 个脉冲以后再次转为定时模式。

- 1) 画流程图、简述设计思路和资源分配；
- 2) 确定 TMOD、TH0、TL0 的初始值；
- 3) 采用 T0 中断方式实现设计，编写完整源程序（要求配注释）。

评分要点：

- 程序逻辑是否正确；（从功能角度出发，没有逻辑错误）
- 程序框架是否完整；（如 PC 上电入口，中断矢量入口要写指令，要写动态停机，要写 END）
- 指令是否正确；（没有写非法指令）
- 流程图是否规范。流程图符号使用要合理、正确，条件判断有明确标识 Y 或 N，有开始和结束符号框。

分 数	
评卷人	

七、综合设计（15 分）

利用 2 片 DAC0832 同步输出周期均为 100ms 的阶梯波。两路信号的幅值分别为 3.0v 和 1.5v。
已知 fosc 为 12MHz，Vref 为 -5.0v。

- 1) 完善硬件连线；
- 2) 确定 DAC0832（1）和 DAC0832（2）的端口地址，说明理由；
- 3) 阶梯波控制分 50 步输出，编写阶梯波产生程序。（延时子程序可以直接调用）。

